



MATEMÁTICA FINANCIERA

TIPOS DE PAGOS Y EJEMPLOS

TIPOS DE PAGOS Y EJEMPLOS



Las anualidades pueden clasificarse, según el momento en el que se realizan los pagos o ingresos, su duración, y la variabilidad de los flujos. A continuación, se detallan los principales tipos de anualidades, con ejemplos ampliamente desarrollados, para comprender mejor su aplicación práctica:

Anualidades ordinarias o vencidas

En este tipo de anualidad, los pagos o ingresos se realizan al final de cada periodo. Es el modelo más utilizado en préstamos bancarios, hipotecas e inversiones.

Ejemplo. Ahorro mensual

Supongamos que decide ahorrar \$800 al final de cada mes durante 10 años en una cuenta que ofrece un 5 % de interés anual compuesto mensualmente.

Paso 1. Identificación de los datos.

- **Renta (R):** \$800
- **Tasa de interés mensual (i):** $5\% / 12 = 0.004167$
- **Número de periodos (n):** $10 \times 12 = 120$

Paso 2. Fórmula del valor futuro para anualidades vencidas.

$$VF = R \times [(1 + i)^n - 1] / i$$

Paso 3. Sustituir los valores y calcular.

$$\text{Elevar } (1 + i) \text{ a la potencia } n : (1.004167)^{120} \approx 1.647009$$

Sustituir en la fórmula:

$$VF = 800 \times [(1.647009 - 1) / 0.004167] \approx 124,233.60$$

Paso 4. Interpretación del resultado.

Al final de 10 años, habrás acumulado aproximadamente \$124,233.60.

Anualidades anticipadas

En una anualidad anticipada, los pagos o ingresos se realizan al inicio de cada periodo. Este tipo de anualidad es común en arrendamientos.

Ejemplo. Pago de renta anticipada

Un contrato de alquiler exige pagos anticipados de \$1,200 mensuales durante 3 años. La tasa de interés es del 6 % anual, compuesto mensualmente.

Paso 1. Identificación de los datos.

- **Renta (R):** \$1,200
- **Tasa de interés mensual (i):** 6 % / 12 = 0.005
- **Número de periodos (n):** 3 × 12 = 36

Paso 2. Fórmula del valor presente para anualidades anticipadas.

$$VP = R \times [(1 - (1 + i)^{-n}) / i] \times (1 + i)$$

Paso 3. Sustituir los valores y calcular.

$$\text{Elevar } (1 + i) \text{ a la potencia } -n : (1.005)^{-36} \approx 0.835645$$

Sustituir en la fórmula:

$$VP = 1,200 \times [(1 - 0.835645) / 0.005] \times 1.005 \approx 39,643.20$$

Paso 4. Interpretación del resultado.

El valor presente de los pagos anticipados es aproximadamente \$39,643.20.

Anualidades perpetuas

Las anualidades perpetuas representan una serie de pagos constantes que se realizan indefinidamente.

Ejemplo. Renta perpetua

Un inversionista adquiere un bono perpetuo que paga \$2,500 anuales, con una tasa de interés del 7 %.

Paso 1. Fórmula del valor presente para anualidades perpetuas.

$$VP = R / i$$

Paso 2. Sustituir y calcular.

$$VP = 2,500 / 0.07 = 35,714.29$$

Paso 3. Interpretación del resultado.

El valor presente del bono perpetuo es \$35,714.29.

Anualidades variables

En las anualidades variables, los pagos o ingresos cambian en cada periodo, según un esquema predeterminado, como incrementos porcentuales o montos fijos adicionales. Este tipo de anualidad es común en seguros de vida, arrendamientos ajustables o inversiones indexadas a la inflación.

Ejemplo. Anualidad variable con incrementos fijos

Un inversionista realiza pagos anuales de \$1,000, aumentando \$100 cada año durante 5 años. La tasa de interés es del 5 % anual.

Paso 1. Identificación de los datos.

» Pagos anuales:

- **Año 1:** \$1,000
- **Año 2:** \$1,100
- **Año 3:** \$1,200
- **Año 4:** \$1,300
- **Año 5:** \$1,400

» Tasa de interés (i): 5 % = 0.05

Paso 2. Fórmula general del valor presente para anualidades variables.

$$VP = \sum [R_n / (1 + i)^n]$$

Donde R_n es el pago en el año n .

Paso 3. Calcular el valor presente.

- » Año 1: $VP_1 = 1,000 / (1 + 0.05)^1 \approx 1,000 / 1.05 \approx 952.38$
- » Año 2: $VP_2 = 1,100 / (1 + 0.05)^2 \approx 1,100 / 1.1025 \approx 997.73$
- » Año 3: $VP_3 = 1,200 / (1 + 0.05)^3 \approx 1,200 / 1.157625 \approx 1,036.77$
- » Año 4: $VP_4 = 1,300 / (1 + 0.05)^4 \approx 1,300 / 1.215506 \approx 1,069.79$
- » Año 5: $VP_5 = 1,400 / (1 + 0.05)^5 \approx 1,400 / 1.276282 \approx 1,096.70$

Paso 4. Sumar los valores presentes.

- » $VP = VP_1 + VP_2 + VP_3 + VP_4 + VP_5$
- » $VP \approx 952.38 + 997.73 + 1,036.77 + 1,069.79 + 1,096.70 \approx 5,153.37$

Paso 5. Interpretación del resultado.

El valor presente de la anualidad variable es aproximadamente \$5,153.37. Este cálculo refleja cómo los incrementos anuales afectan el valor actual de los pagos, considerando el impacto de la tasa de interés.